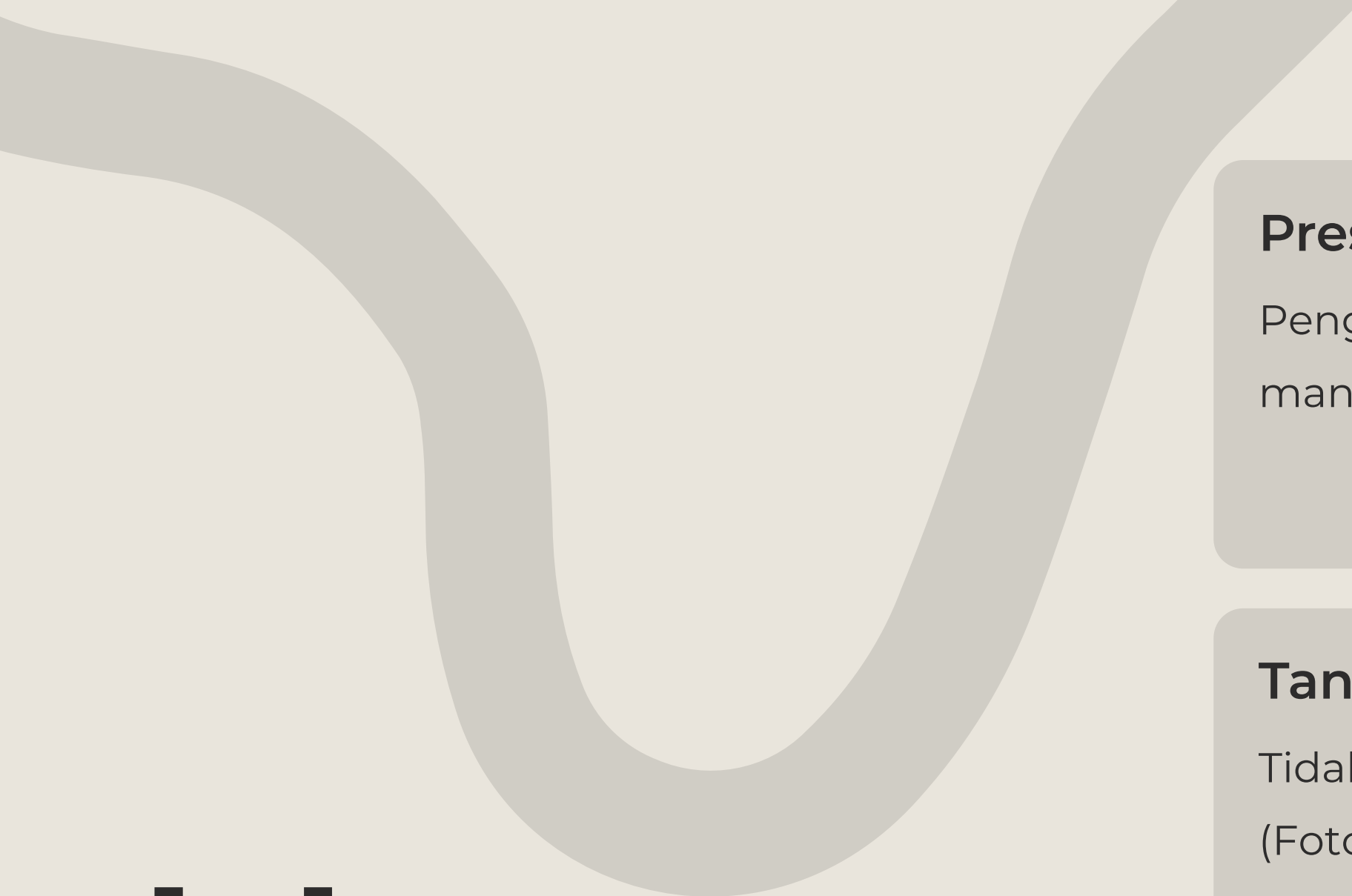




PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PRESENSI BERBASIS WEBSITE UNTUK ORGANISASI MAHASISWA DI LINGKUNGAN KEMAHASISWAAN SCU

1. Rafael Bagus Pratama Hartanto – 23.K1.0006
2. Benaya Abeth Widyadana - 23.K1.0042
3. Petrosio Yelram Dewantara - 23.K1.0068
4. Valentino Juan Sava Harianto - 23.K1.0072
5. Janos Archangel - 23.K3.0016



Latar Belakang & Masalah

Presensi Manual

Penggunaan kertas atau Google Form rawan kecurangan dan manipulasi

Tanpa Validasi

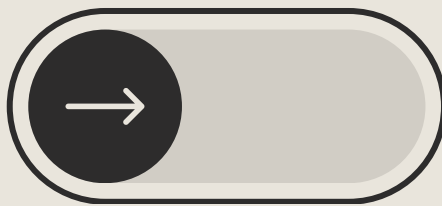
Tidak adanya bukti fisik seperti lokasi (GPS) maupun bukti visual (Foto) saat kehadiran dicatat

Data Tercecer

Sulit untuk melakukan rekapitulasi real time untuk kebutuhan audit bantuan dana UKM

SOLUSI & FITUR

UNGGULAN



GPS Detection	Photo Evidence	Multi-Org Support
Validasi lokasi otomatis untuk memastikan mahasiswa berada di tempat aktivitas yang ditentukan	Wajib mengunggah foto bukti kehadiran secara real-time untuk menghindari titip absen	Satu akun untuk banyak organisasi. Mendukung BEM, UKM, hingga tingkat fakultas secara terpusat

MANFAAT

- 
- 01** Menambah pengalaman dalam pengembangan sistem berbasis web
 - 02** Melatih teamwork, problem solving, & manajemen proyek
 - 03** Meningkatkan ketrampilan penggunaan Laravel 11, Vue.js, Tailwind CSS, MySQL
 - 04** Mempermudah proses pencatatan presensi anggota
 - 05** Meminimalisir kecurangan presensi dengan validasi GPS
 - 06** Memudahkan evaluasi tingkat keaktifan anggota
 - 07** Mendukung transformasi digital di lingkungan kemahasiswaan SCU
 - 08** Membantu pengelolaan data ORMAWA lebih efektif & terstruktur
 - 09** Menyediakan data keaktifan yang lebih akurat untuk evaluasi



TEKNOLOGI & EFISIENSI SISTEM

System Latency

Adanya potensi perlambatan respons server ketika ratusan mahasiswa melakukan presensi secara bersamaan di akhir sebuah kegiatan besar Ormawa, yang dapat menghambat kecepatan sinkronisasi data kehadiran.

Security Gaps

Tingginya risiko manipulasi data pada sistem berjalan, akibat lemahnya arsitektur keamanan lama yang tidak memiliki fitur validasi fisik atau batasan hak akses yang ketat.

Scalability Limits

Infrastruktur pencatatan saat ini tidak dirancang untuk menampung pertumbuhan volume data yang terus bertambah dari multi-organisasi dan multi-periode kepengurusan, sehingga performa sistem rentan menurun seiring berjalannya waktu.

MOBILE-FIRST DESIGN

Mobile-First Approach

Antarmuka SCUpresence dirancang responsif dengan mengutamakan perangkat seluler untuk menjamin kemudahan akses bagi mahasiswa saat melakukan presensi langsung di lokasi kegiatan.

Reduksi Downtime 45%

Optimalisasi performa pada arsitektur mobile-first ini ditargetkan mampu mengurangi risiko kegagalan sistem hingga 45% pada jam-jam sibuk, yaitu saat ratusan anggota Ormawa melakukan check-in atau check-out secara bersamaan.

Peningkatan Kecepatan Pemrosesan Data sebesar 78%

Sistem ini dikembangkan untuk meningkatkan kecepatan pemrosesan data transaksi presensi hingga 78%. Pemangkasan waktu pemrosesan ini memastikan validasi geolokasi dan sinkronisasi data ke server pusat berjalan instan tanpa penundaan.

Efisiensi Operasional Jangka Panjang:

Implementasi peningkatan teknologi ini bertujuan untuk mendorong efisiensi kerja pengurus Ormawa serta menekan biaya pemeliharaan sistem informasi kemahasiswaan dalam jangka panjang.

PROJECT PLAN

Discovery and Design

- Melakukan analisis mendalam terhadap alur kerja presensi yang saat ini berjalan di lingkungan kemahasiswaan SCU.
- Menyusun cetak biru sistem yang terkustomisasi dan dirancang khusus agar selaras dengan kebutuhan operasional serta tujuan strategis organisasi mahasiswa.

Implementation and Testing

- Melakukan coding, integrasi fitur geolokasi, dan penerapan infrastruktur sistem baru di lingkungan pengembangan yang terisolasi terlebih dahulu.
- Melaksanakan pengujian menyeluruh sebelum sistem dirilis secara penuh untuk memastikan transisi berjalan mulus dengan tingkat gangguan nol persen terhadap kegiatan aktif Ormawa.

RANCANGAN ANGGARAN BIAYA



BIAYA BAHAN BAKU (BBB) SCUPRESENCE

Item	Keterangan	Jumlah	Satuan	Harga/Satuan	Sub-Total	Total
Domain hosting server Untuk deployment SCUpresence	VPS/shared hosting selama 5 bulan	5	bulan	Rp250.000	Rp1.250.000	
Lisensi software / toolsFigma, Laragon, Postman, dsb	Sebagian gratis (free tier), estimasi tools premium	1	paket	Rp300.000	Rp300.000	
Cloud storage, Penyimpanan foto bukti presensi	Storage untuk media upload GPS+foto	5	bulan	Rp250.000	Rp1.250.000	
API / layanan eksternalGoogle OAuth, Maps API	Integrasi Google OAuth & GPS	1	paket	Rp200.000	Rp200.000	Rp3.000.000

RANCANGAN ANGGARAN BIAYA

BIAYA TENAGA KERJA LANGSUNG (BTKL) SCUPRESENCE

Item	Keterangan	Jumlah	Satuan	Harga/Satuan	Sub-Total	Total
Lead Developer/PM	WBS, SRS, koordinasi, observasi, integrasi sistem	200	jam	Rp35.000	Rp7.000.000	
Backend Developer	Laravel, API, logika bisnis, database	180	jam	Rp35.000	Rp6.300.000	
Frontend Developer	Vue.js, Tailwind, UI/UX, state management	180	jam	Rp35.000	Rp6.300.000	
QA & DevOps	Testing, deployment, dokumentasi teknis	160	jam	Rp35.000	Rp5.600.000	Rp25.200.000

RANCANGAN ANGGARAN BIAYA



BIAYA OVERHEAD PROJEK (BOP) SCUPRESENCE

Item	Keterangan	Jumlah	Satuan	Harga/Satuan	Sub-Total	Total
Listrik & internet Penggunaan selama pengembangan	Estimasi 4 orang × 5 bulan	20	bulan/org	Rp50.000	Rp1.000.000	
Transportasi & koordinasi Ke mahasiswa SCU	Observasi, wawancara, bimbingan lapangan	15	trip	Rp20.000	Rp300.000	
Alat tulis & dokumentasi Print SRS, laporan, logbook	Kertas, tinta, ATK selama proyek	1	paket	Rp200.000	Rp200.000	
Supervisi dosen pembimbing Y.B. Dwi Setianto, S.T., M.Cs.	Biaya supervisi akademik (nilai jasa)	5	bulan	Rp100.000	Rp500.000	
Penyusutan perangkat Laptop masing-masing anggota	Depresiasi pemakaian selama 5 bulan	4	unit	Rp125.000	Rp500.000	Rp2.500.000

PERBANDINGAN METODOLOGI

Metodologi	Hasil Analisis	Kelebihan	Kekurangan
Waterfall	Metode pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara linear dan berurutan dari tahap analisis hingga implementasi.	Struktur pengerjaan jelas dan dokumentasi lebih teratur.	Sulit mengakomodasi perubahan kebutuhan ketika proyek sudah berjalan.
Agile	Metode pengembangan iteratif yang memungkinkan perubahan dan perbaikan dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan umpan balik pengguna.	Fleksibel terhadap perubahan dan menghasilkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna.	Membutuhkan komunikasi dan keterlibatan pengguna yang intensif selama pengembangan.
Scrum	Kerangka kerja Agile yang membagi pengembangan ke dalam sprint dengan peran dan aktivitas yang terdefinisi dengan jelas.	Mempermudah pengelolaan pekerjaan dan meningkatkan kolaborasi tim.	Memerlukan disiplin tinggi serta pembagian peran yang jelas dalam tim.
Kanban	Metode manajemen alur kerja yang menggunakan papan visual untuk memantau dan mengendalikan progres pekerjaan secara berkelanjutan.	Memudahkan pemantauan pekerjaan dan meningkatkan efisiensi alur kerja.	Kurang cocok untuk proyek yang membutuhkan jadwal iterasi dan target yang terstruktur.

METODOLOGI PROYEK (AGILE)

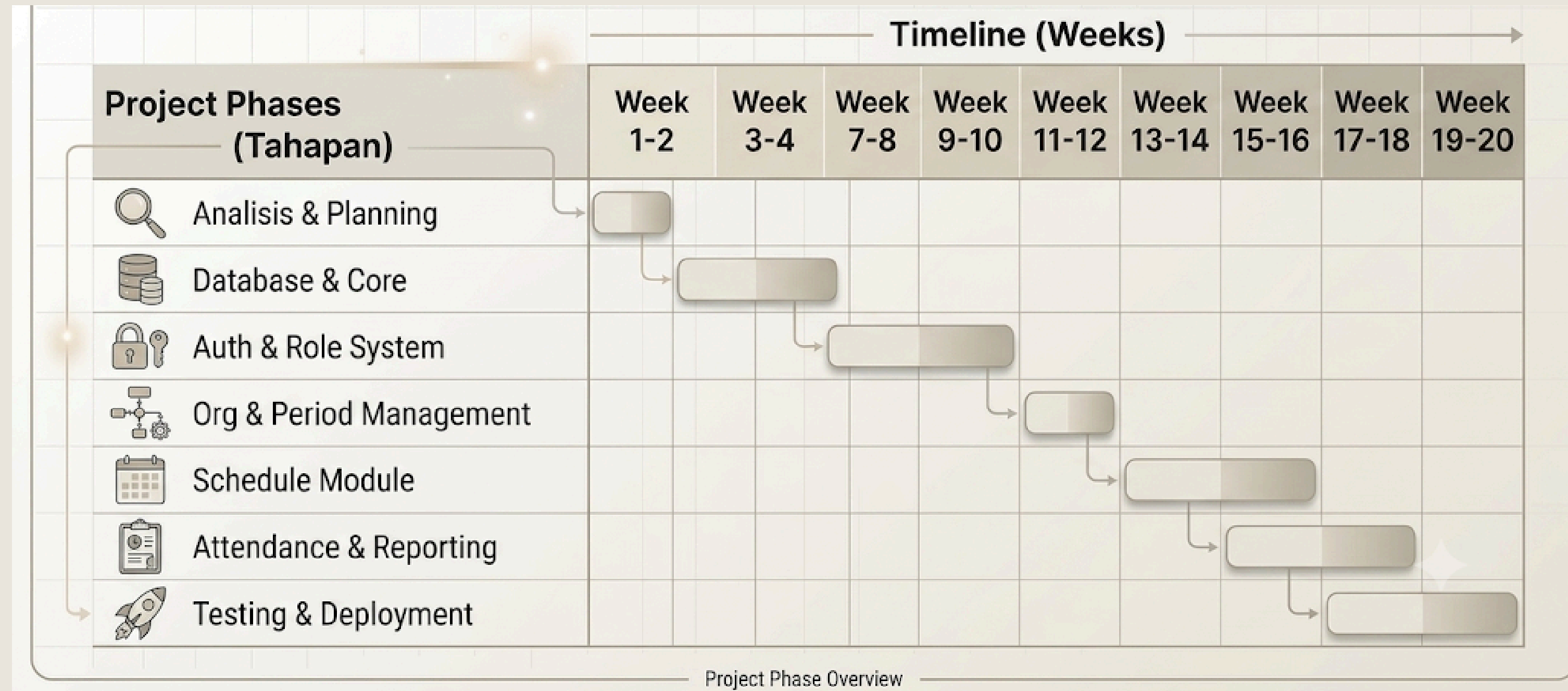
Metodologi Agile dipilih karena memiliki pendekatan yang iteratif dan fleksibel, sehingga mampu mengakomodasi perubahan kebutuhan yang mungkin muncul selama proses pengembangan sistem.

Karakteristik proyek SCUpresence yang melibatkan berbagai organisasi mahasiswa dengan kebutuhan operasional yang beragam memerlukan proses pengembangan yang memungkinkan adanya evaluasi dan penyesuaian secara berkelanjutan berdasarkan masukan pengguna & dosen kemahasiswaan.

TAHAPAN METODOLOGI

- Analisis kebutuhan
- Perencanaan iterasi (prioritas fitur)
- Perancangan sistem
- Implementasi
- Pengujian & Evaluasi
- *Deployment & Maintenance*

PENJADWALAN PROJECT (GRANDCHAT)



ANALISIS & EVALUASI

Evaluasi Pencapaian Tujuan

- Sistem presensi multi-role berhasil diimplementasikan untuk Admin, Pengurus, Pelatih, dan Anggota.
- Validasi kehadiran menggunakan GPS dan foto berhasil meningkatkan keakuratan data presensi.
- Fitur rekapitulasi dan pelaporan mempermudah proses monitoring kehadiran organisasi.
- Sistem berbasis web dengan pendekatan mobile-first dapat diakses dengan baik melalui smartphone maupun desktop.

Tantangan dan Solusi

- Akurasi GPS di dalam ruangan → solusi: penyesuaian radius validasi lokasi.
- Ukuran foto presensi terlalu besar → solusi: kompresi gambar otomatis sebelum upload.

Evaluasi Proses Kerja

- Koordinasi dengan pihak Kemahasiswaan berjalan baik dan mendukung proses pengembangan.
- Kendala utama terdapat pada proses perizinan dan akses server yang membutuhkan waktu lebih lama.

Etika dan Keamanan

- Data lokasi dan foto hanya digunakan untuk proses validasi kehadiran.
- Sistem menerapkan kontrol akses berbasis role dan validasi input untuk menjaga keamanan data.

KOMPETENSI & PEMBELAJARAN

Kompetensi Teknis

Pengembangan aplikasi web menggunakan Laravel, MySQL, JavaScript, dan Tailwind CSS.

Implementasi GPS dan kamera untuk validasi presensi berbasis lokasi dan foto.

Penerapan Role-Based Access Control (RBAC) dan pengelolaan database relasional.

Pengalaman dalam proses testing, debugging, dan deployment aplikasi.

Kompetensi Non-Teknis

Meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerja sama tim selama pengembangan proyek.

Mengembangkan kemampuan problem solving dalam menghadapi kendala teknis maupun non-teknis.

Melatih manajemen waktu dan perencanaan proyek sesuai target yang ditetapkan.

Meningkatkan kemampuan adaptasi dan profesionalisme dalam lingkungan kerja nyata.

Pembelajaran Utama

Pengembangan perangkat lunak di dunia nyata tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga pada kebutuhan pengguna, kolaborasi tim, dan kemampuan menyesuaikan solusi terhadap berbagai keterbatasan yang ada.

KESIMPULAN

- Proyek SCUPresence berhasil dikembangkan sebagai sistem presensi berbasis web untuk mendukung kegiatan organisasi mahasiswa di lingkungan SCU.
- Sistem mampu menggantikan metode presensi manual dengan proses yang lebih efisien, terintegrasi, dan terdokumentasi.
- Implementasi fitur GPS, foto kehadiran, manajemen jadwal, dan rekapitulasi presensi berhasil meningkatkan validitas serta kemudahan monitoring kehadiran anggota.
- Seluruh fitur utama telah diuji dan berjalan sesuai kebutuhan pengguna berdasarkan hasil pengujian sistem.
- Proyek ini juga memberikan pengalaman nyata kepada tim dalam pengembangan perangkat lunak, kerja sama tim, komunikasi profesional, dan penyelesaian masalah di lingkungan kerja nyata.



S SOEGIJAPRANATA
CATHOLIC UNIVERSITY

THANK YOU

Mohon maaf jika tadi saat presentasi
kami agak gugup, soalnya tatapan
kalian tidak seindah tatapan Dia